



Buku Ajar

SISTEM INFORMASI

(FONDASI, INOVASI & TRANSFORMASI MENUJU ERA DIGITAL)

Arie Surachman | Khoirunnisa | Ida Lumintu | Sumiyatun | Jon Idrison Molina
Bayu Kusumo | Sawali Wahyu | Muhamat Maariful Huda | Ita Rasmala Dewi
Dita Lupita Sari | Kerlima Hutagaol | Dwi Purnama Soiswaty | Amirul Mukminin
Editor : Akhmad Aris Tantowi | Devina Ayu Pratiwi



Buku Ajar

SISTEM INFORMASI

(FONDASI, INOVASI & TRANSFORMASI MENUJU ERA DIGITAL)

Buku Ajar "Sistem Informasi (Fondasi, Inovasi & Transformasi Menuju Era Digital)" adalah panduan esensial yang mengungkap kekuatan dan potensi sistem informasi dalam dunia bisnis yang terus berkembang. Dengan pendekatan yang menarik dan informatif, buku ini memulai perjalanan dengan pengantar yang menggugah, menjelaskan bagaimana sistem informasi menjadi tulang punggung bagi organisasi modern. Pembaca akan diajak untuk memahami fondasi teknologi informasi yang mendasari berbagai inovasi, serta bagaimana Business Intelligence dan analitik dapat mengubah data menjadi wawasan berharga yang mendukung pengambilan keputusan strategis.

Lebih dari sekadar teori, buku ini menyajikan aplikasi praktis dari sistem informasi dalam konteks e-commerce dan digital business, menunjukkan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Dengan eksplorasi mendalam tentang sistem informasi mobile, Internet of Things (IoT), dan blockchain, pembaca akan menemukan bagaimana inovasi ini tidak hanya mengubah cara kita berbisnis, tetapi juga membuka peluang baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Selain itu, buku ini membahas sistem informasi geografis (GIS) dan manajemen proyek, memberikan alat dan teknik yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek dengan sukses. Dengan penekanan pada etika dan aspek hukum, serta tantangan dan peluang dalam transformasi digital, buku ini menjadi sumber daya yang tak ternilai bagi para profesional dan akademisi yang ingin memimpin di era digital. Bergabunglah dalam eksplorasi ini dan temukan bagaimana sistem informasi dapat menjadi kunci untuk meraih kesuksesan di masa depan!



Ganesha
Kreasi Semesta



ganeshakreasisemesta@gmail.com

www.ganeshakreasisemesta.com

0852-8000-2192

Anggota IKAPI

No. 281/JTE/2024



EC002025045888

ISBN 978-634-7199-16-6



9

786347

199188

**BUKU AJAR
SISTEM INFORMASI
(FONDASI, INOVASI & TRANSFORMASI
MENUJU ERA DIGITAL)**

**Arie Surachman
Khoirunnisa
Ida Lumintu
Sumiyatun
Jon Idrison Molina
Bayu Kusumo
Sawali Wahyu
Muhamat Maariful Huda
Ita Rusmala Dewi
Dita Lupita Sari
Kerlima Hutagaol
Dwi Purnama Soiswaty
Amirul Mukminin**



PENERBIT PT. GANESHA KREASI SEMESTA

**BUKU AJAR SISTEM INFORMASI
(FONDASI, INOVASI & TRANSFORMASI
MENUJU ERA DIGITAL)**

Penulis : Arie Surachman | Khoirunnisa | Ida Lumintu |
Sumiyatun | Jon Idrison Molina | Bayu
Kusumo | Sawali Wahyu | Muhamat Maariful
Huda | Ita Rusmala Dewi | Dita Lupita Sari |
Kerlima Hutagaol | Dwi Purnama Soiswaty |
Amirul Mukminin

Editor : Akhmad Aris Tantowi
Devina Ayu Pratiwi

Desain Sampul : Nur Arif Budiman

Tata Letak : Irma Puspitaningrum

ISBN : 978-634-7199-18-8

No. HKI : EC002025045888

Diterbitkan oleh : **GANESHA KREASI SEMESTA, APRIL 2025**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO.281/JTE/2024

Redaksi:

Jalan Panongan, Desa Kutasari Kecamatan Baturraden
Kabupaten Banyumas Telp. 0852-8000-2192
Surel : ganeshakreasisemesta@gmail.com
Cetakan Pertama : 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar dengan judul **"Buku Ajar Sistem Informasi (Fondasi, Inovasi & Transformasi Menuju Era Digital)"** dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan wawasan mendalam mengenai konsep, pengembangan, dan penerapan sistem informasi yang relevan di era digital yang terus berkembang.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk cara individu, organisasi, dan masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam konteks ini, sistem informasi memegang peranan kunci sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan, penciptaan inovasi, serta transformasi proses bisnis menuju digitalisasi. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang teori, konsep, dan aplikasi sistem informasi yang dapat digunakan sebagai panduan, baik di dunia akademik maupun praktis.

Buku ini terdiri dari beberapa bab yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami materi secara bertahap. Bagian pertama membahas fondasi sistem informasi, termasuk konsep dasar, komponen, dan kerangka kerja sistem informasi. Bagian kedua mengeksplorasi berbagai inovasi teknologi yang mendorong pengembangan sistem informasi modern, seperti kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things. Bagian terakhir menyoroti aspek transformasi digital, termasuk strategi implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam proses adaptasi teknologi.

Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknik dan ilmu komputer. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa, dosen, praktisi, serta siapa saja yang ingin mendalami sistem informasi dan perannya dalam mendukung inovasi serta transformasi di era digital.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi para pembaca. Selamat membaca dan semoga sukses dalam setiap langkah menuju pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi yang lebih baik.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENGANTAR SISTEM INFORMASI	1
A. Pendahuluan : Mengapa Sistem Informasi Penting di Era Digital?	2
B. Dasar-Dasar Sistem Informasi	27
C. Teknologi Inti dalam Sistem Informasi	39
D. Sistem Informasi sebagai Pemacu Inovasi	49
E. Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi	54
F. Keamanan dan Etika dalam Sistem Informasi.....	66
G. Sistem Informasi dalam Perspektif Global.....	69
H. Masa Depan Sistem Informasi	72
BAB 2 FONDASI TEKNOLOGI INFORMASI.....	76
A. Pendahuluan	77
B. Komponen Dasar Teknologi Informasi	79
C. Pengelolaan Data dan Informasi	83
D. Keamanan Teknologi informasi.....	85
E. Teknologi dan Inovasi Modern.....	87
F. Rangkuman	90
BAB 3 BUSINESS INTELLIGENCE DAN ANALITIK	91
A. Pendahuluan	92
B. Komponen Utama <i>Business Intelligence</i> (BI)	94
C. Jenis dan Fungsi Analitik.....	98
D. Tren dan Inovasi dalam <i>Business Intelligence</i> (BI)	101
E. Tantangan dan Masa Depan <i>Business Intelligence</i> (BI).....	105
F. Rangkuman	109
BAB 4 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN	110
A. Pendahuluan	111
B. Komponen Utama SPK	113
C. Metodologi dan Proses Pengambilan Keputusan dalam SPK	115

	D. Model dalam SPK.....	118
	E. Tantangan dan Tren Masa Depan SPK	120
	F. Rangkuman	123
	G. Latihan	124
BAB 5	<i>E-COMMERCE DAN DIGITAL BUSINESS</i>	125
	A. Konsep dan Pengertian <i>E-Commerce</i>	126
	B. Konsep dan Pengertian <i>Digital Business</i>	129
	C. Hubungan <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Business</i>	136
	D. Strategi Menjalankan <i>Digital Business</i> Era Industri 5.0.....	138
BAB 6	<i>SISTEM INFORMASI MOBILE DAN IoT</i>	139
	A. Pendahuluan	140
	B. Fondasi Teknologi Sistem Informasi <i>Mobile</i>	141
	C. <i>Internet of Things (IoT)</i> : Konsep dan Arsitektur.....	144
	D. Koneksi dan Infrastruktur IoT.....	148
	E. Inovasi dan Aplikasi Sistem <i>Mobile</i> dan IoT	151
	F. Tantangan dan Risiko dalam Implementasi IoT dan Sistem <i>Mobile</i>	154
	G. Masa Depan Sistem Informasi <i>Mobile</i> dan IoT	157
	H. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	161
	I. Latihan	163
BAB 7	<i>SISTEM INFORMASI ENTERPRISE</i>	164
	A. Pendahuluan	165
	B. Konsep Sistem Informasi <i>Enterprise</i>	166
	C. Komponen Sistem Informasi <i>Enterprise</i>	167
	D. Jenis-Jenis Sistem Informasi <i>Enterprise</i>	168
	E. Sistem Informasi <i>Enterprise</i> bagi Organisasi.....	176
	F. Tantangan dalam Implementasi Sistem Informasi <i>Enterprise</i>	178
	G. Perkembangan dan Tren Sistem Informasi <i>Enterprise</i>	179
	H. Kesimpulan	191
BAB 8	<i>BLOCKCHAIN DAN INFORMASI</i>	192
	A. Pendahuluan	193
	B. Konsep Dasar <i>Blockchain</i>	196
	C. Integrasi <i>Blockchain</i> dalam Sistem Informasi	206

	D. Pengembangan Aplikasi <i>Blockchain</i>	209
	E. Keamanan <i>Blockchain</i>	211
	F. Isu dan Tantangan.....	212
BAB 9	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (GIS)	215
	A. Pendahuluan GIS.....	216
	B. Dasar-Dasar Kartografi dan Data Spasial	226
	C. Pengumpulan dan Manajemen Data GIS.....	233
	D. Analisis Spasial dan Pemodelan.....	243
	E. Visualisasi dan Kartografi Digital	246
	F. Implementasi dan Manajemen Proyek GIS.....	257
	G. Pengembangan Sistem GIS.....	262
	H. Manajemen dan Pemeliharaan	265
BAB 10	MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI	272
	A. Pendahuluan	273
	B. Manajemen Proyek.....	274
	C. <i>Scope Management</i>	276
	D. <i>Time Management</i>	279
	E. <i>Cost Management</i>	282
BAB 11	METODE PERENCANAAN & PELAKSANAAN PROYEK.....	285
	A. Konsep Dasar Manajemen Proyek	286
	B. Perencanaan Proyek	289
	C. Manajemen Risiko Proyek	294
	D. Pelaksanaan & Pengendalian Proyek	297
	E. Evaluasi & Penyelesaian Proyek	302
BAB 12	ETIKA DAN ASPEK HUKUM SISTEM INFORMASI	306
	A. Konsep Dasar Etika dalam Sistem Informasi.....	308
	B. Aspek Hukum dalam Sistem Informasi	326
BAB 13	TRANSFORMASI DIGITAL.....	344
	A. Pendahuluan	345
	B. Konsep Dasar Transformasi Digital	347
	C. Tantangan dan Faktor Kunci Keberhasilan Transformasi Digital.....	349
	D. Peran Teknologi dalam Transformasi Digital.....	352
	E. Kasus Implementasi Transformasi Digital.....	356

F. Perkembangan Transformasi Digital di Indonesia ..	361
G. Rangkuman	367
DAFTAR PUSTAKA	369
TENTANG PENULIS	386

DAFTAR TABEL

Tabel 7.1	Tantangan dalam Implementasi Sistem Informasi <i>Enterprise</i>	178
Tabel 10.1	Definisi Aktivitas.....	280
Tabel 10.2	Estimasi Durasi	281
Tabel 10.3	Gantt Chart.....	281
Tabel 12.1	Tabel Perbandingan Nilai Etika Antar Sektor dan Organisasi.....	325
Tabel 12.2	Tabel Perbandingan	341

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Sistem Informasi	3
Gambar 1.2	<i>Login Learning Management System (Sistem Manajemen Pembelajaran)</i>	4
Gambar 1.3	<i>Dashboard Learning Management System (Sistem Manajemen Pembelajaran)</i>	4
Gambar 1.4	<i>People as Resources</i>	6
Gambar 1.5	Peripheral Komputer	7
Gambar 1.6	<i>Software Architecture</i>	9
Gambar 1.7	<i>Network Device</i>	10
Gambar 1.8	Komponen Sistem Informasi.....	13
Gambar 1.9	Kombinasi AI dan IoT	25
Gambar 1.10	AI dan IoT	26
Gambar 1.11	SDLC Phase	55
Gambar 1.12	<i>SDLC (System Development Life Cycle)</i>	56
Gambar 1.13	<i>Explain Waterfall Model in SDLC</i>	57
Gambar 1.14	<i>Agile Methodologies</i>	58
Gambar 1.15	<i>Developer Operation</i>	60
Gambar 1.16	<i>Robot Evolution Smart Industry cyborg Systems</i>	75
Gambar 2.1	Perangkat Keras	80
Gambar 2.2	Perangkat Lunak.....	81
Gambar 2.3	Topologi Jaringan	83
Gambar 2.4	<i>Ilustrasi Cloud Computing</i>	87
Gambar 2.5	<i>Ilustrasi Internet Of Things (IoT)</i>	88
Gambar 3.1	<i>Ilustrasi Peran Business Intelligence dan Analitik untuk Proses Pengambilan Keputusan</i>	93
Gambar 4.1	Komponen SPK.....	113
Gambar 5.1	<i>Ilustrasi Transaksi E-Commerce</i>	127
Gambar 5.2	<i>Ilustrasi Transaksi Digital Business</i>	130
Gambar 6.1	Konsep Sistem Informasi Mobile dan Internet of Things (IoT) dalam konteks transformasi digital dan dampak globalnya	141
Gambar 6.2	Fondasi Teknologi Sistem Informasi Mobile, mencakup arsitektur sistem, jaringan mobile, sistem operasi, serta keamanan data.....	144

Gambar 6.3	Konsep dan Arsitektur Internet of Things (IoT), mencakup sensor, aktuator, jaringan, protokol komunikasi, serta model arsitektur Edge, Fog, dan Cloud Computing.	147
Gambar 6.4	Koneksi dan Infrastruktur IoT, mencakup teknologi konektivitas seperti Wi-Fi, Zigbee, LoRaWAN, NB-IoT, dan 5G, serta konsep Edge Computing, Cloud Computing, interoperabilitas, dan standarisasi dalam IoT.	151
Gambar 6.5	Inovasi dan Aplikasi Sistem Mobile dan IoT, mencakup Smart Home & Smart City, Healthcare & Wearables, Industri 4.0, Agriculture & IoT, serta Keuangan & Mobile Banking dalam visual futuristik yang canggih ...	154
Gambar 6.6	Tantangan dan Risiko dalam Implementasi IoT, mencakup Keamanan dan Privasi, Skalabilitas dan Interoperabilitas, serta Regulasi dan Etika dalam visual yang futuristik dan kompleks.	157
Gambar 6.7	Masa Depan Sistem Informasi Mobile dan IoT, mencakup AI dalam IoT, 6G dan Edge AI, Quantum Computing, serta Implikasi Sosial dan Ekonomi dalam visual futuristik yang canggih.....	161
Gambar 7.1	Dashboard Business Intelligence	174
Gambar 7.2	Komputasi Awan	180
Gambar 7.3	Machine Learning Illustration.....	183
Gambar 7.4	Big Data Illustrations	185
Gambar 7.5	<i>Internet of Things</i>	187
Gambar 7.6	Blockchain Process Cycle	189
Gambar 8.1	Fitur blockchain.....	194
Gambar 8.2	Konsep Blockchain.....	197
Gambar 8.3	Struktur blok pada blockchain	199
Gambar 9.1	GIS Impementasi di Indonesia	225
Gambar 9.2	Sistem Manajemen Hutan Berbasis GIS.....	226
Gambar 9.3	Proyeksi Simbol.....	228

Gambar 10.1	Urutan Aktivitas	280
Gambar 12.1	Diagram Alur Proses Penegakan Hukum	342
Gambar 13.1	Transformasi Digital.....	348
Gambar 13.2	<i>Cloud Computing</i>	353
Gambar 13.3	Karakteristik Big Data 5V	354
Gambar 13.4	Penerapan <i>IoT</i> untuk keamanan rumah (<i>smart home</i>).....	355
Gambar 13.5	Amazon Web Services.....	357
Gambar 13.6	Arsitektur Netflix.....	358
Gambar 13.7	Microsoft 365	359
Gambar 13.8	Pendapatan Tesla dari sektor otomotif	360
Gambar 13.9	Arah Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024	361
Gambar 13.10	Roket <i>Falcon 9</i> <i>SpaceX</i> /Satelit Republik (<i>SATRIA-1</i>).....	365

BAB

1

PENGANTAR SISTEM INFORMASI

Deskripsi Pembelajaran

Pada bab ini, mahasiswa mempelajari topik utama dalam Pengantar Sistem Informasi, yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya sistem informasi di era digital. Materi meliputi peran strategis sistem informasi dalam mendukung inovasi, komponen inti teknologi, serta prinsip perancangan dan pengembangan sistem informasi. Selain itu, mahasiswa juga akan diajak memahami aspek keamanan, etika, dan dampak sosial dari sistem informasi.

Kompetensi Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Memahami pentingnya sistem informasi di era digital dengan menjelaskan bagaimana sistem informasi mendukung keputusan, operasi, dan strategi organisasi.
2. Mengenali dasar-dasar sistem informasi, termasuk definisi, komponen, dan tipe-tipe sistem informasi.
3. Menguasai teknologi inti dalam sistem informasi, seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data, serta memahami cara teknologi tersebut terintegrasi.
4. Menganalisis peran sistem informasi sebagai pemacu inovasi, khususnya dalam menciptakan keunggulan kompetitif, efisiensi operasional, dan pengembangan produk atau layanan baru.

BAB 2

FONDASI TEKNOLOGI INFORMASI

Deskripsi Pembelajaran

Dalam bab ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai konsep utama yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, pengelolaan data, hingga aspek keamanan informasi. Selain itu, memberikan wawasan tentang teknologi terbaru, seperti komputasi awan (*cloud computing*), *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan bagaimana inovasi-inovasi ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. sehingga mampu menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Kompetensi Pembelajaran

Setelah mengikuti materi ini, diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat mendeskripsikan secara rinci komponen utama Teknologi Informasi, termasuk perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan jaringan komunikasi (*networking*)
2. Mahasiswa dapat menganalisis peran penting pengelolaan data dalam pengolahan informasi, termasuk konsep sistem basis data dan big data.
3. Mahasiswa dapat mengidentifikasi teknologi modern, seperti (IoT), serta menjelaskan penerapan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

BAB

3

BUSINESS INTELLIGENCE **DAN ANALITIK**

Deskripsi Pembelajaran

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari pengenalan dan konsep dasar mengenai *Business Intelligence* (BI) dan analitik. Materi ini bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang peran BI dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data, termasuk komponen utama, jenis analitik, dan penerapannya di berbagai sektor. Di akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami pentingnya BI dan analitik sebagai fondasi transformasi digital di organisasi.

Kompetensi Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan berikut :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian *Business Intelligence* (BI) dan analitik, serta perannya dalam pengambilan keputusan.
2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi komponen utama BI dan menjelaskan fungsinya dalam sistem informasi.
3. Mahasiswa dapat membedakan jenis-jenis analitik (*descriptive, predictive, prescriptive*) serta memberikan contoh penerapannya di dunia nyata.
4. Mahasiswa dapat memahami tantangan dan peluang implementasi BI dalam mendukung transformasi digital organisasi.

BAB 4

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Deskripsi Pembelajaran

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari bagian dari Sistem Informasi yaitu Sistem Pendukung Keputusan. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai pengertian, sejarah, komponen dalam Sistem Pendukung Keputusan, pemodelan serta tantangan dan tren masa depan SPK. Di akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan memiliki wawasan yang cukup untuk melanjutkan studi ke topik-topik Sistem Pendukung Keputusan yang lebih mendalam.

Kompetensi Pembelajaran

Setelah mengikuti materi ini, diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
2. Mahasiswa dapat menjelaskan komponen dari Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
3. Mahasiswa dapat menjelaskan metodologi dan proses pengambilan keputusan
4. Mahasiswa dapat menjelaskan pemodelan dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
5. Mahasiswa dapat menjelaskan tantangan dan tren masa depan Sistem Pendukung Keputusan (SPK).

BAB

5

E-COMMERCE DAN DIGITAL BUSINESS

Deskripsi Pembelajaran

Pada bab ini, akan disajikan materi untuk mempelajari pengenalan dan konsep dasar teoritis mengenai *E-Commerce* dan *Digital Business*. Tujuan dari materi ini untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep *e-commerce* dan *digital business*, termasuk jenis-jenis *e-commerce* dan *digital business*, serta manfaat dari *e-commerce* dan *digital business*. Di akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan memiliki wawasan yang cukup untuk melanjutkan studi ke topik-topik implementasi dari *e-commerce* dan *digital business*.

Kompetensi Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan pembaca memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan konsep *e-commerce* serta *digital business*
2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan jenis dan manfaat dari *e-commerce* dan *digital business*.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan implementasi dari *e-commerce* dan *digital business*.

BAB 6

SISTEM INFORMASI *MOBILE* DAN IoT

Deskripsi Pembelajaran

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar, arsitektur, dan implementasi sistem informasi mobile serta Internet of Things (IoT). Pembelajaran akan mencakup pemahaman tentang perangkat mobile, komunikasi nirkabel, teknologi cloud, keamanan data, serta bagaimana IoT dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi. Mahasiswa juga akan diperkenalkan pada berbagai platform pengembangan aplikasi mobile serta integrasi dengan perangkat IoT.

Kompetensi Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan berikut :

1. Memahami konsep dasar sistem informasi mobile dan IoT.
2. Menganalisis arsitektur dan komponen utama dalam sistem informasi mobile serta IoT.
3. Mengembangkan aplikasi mobile yang dapat berinteraksi dengan perangkat IoT.
4. Memahami aspek keamanan dan privasi dalam sistem informasi mobile dan IoT.
5. Menggunakan teknologi cloud untuk mendukung pengolahan data dalam sistem informasi mobile dan IoT.
6. Mengimplementasikan komunikasi antar perangkat melalui protokol IoT seperti MQTT, CoAP, dan HTTP.

BAB 7

SISTEM INFORMASI *ENTERPRISE*

Deskripsi Pembelajaran

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dan pengenalan sistem informasi yang mendukung manajemen dan operasional organisasi besar. Bab ini akan berfokus pada penggabungan berbagai sistem bisnis seperti ERP (pengorganisasian sumber daya perusahaan), CRM (pengendalian hubungan pelanggan), dan SCM (pengendalian rantai pasokan). Mahasiswa akan belajar tentang bagaimana EIS membantu organisasi mengelola sumber daya, menjadi lebih efisien, dan membantu membuat keputusan yang lebih baik. EIS semakin mampu memberikan analisis prediktif, otomatisasi pengambilan keputusan, dan pemantauan real-time berkat perkembangan tren teknologi saat ini, seperti cloud computing, big data, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT). Ini memungkinkan organisasi untuk lebih responsif dan adaptif dalam menghadapi tantangan bisnis di dunia.

Kompetensi Pembelajaran

Setelah mengikuti materi ini, diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep, tujuan, dan pentingnya sistem informasi enterprise dalam mendukung operasional dan pengambilan keputusan dalam organisasi.

BAB

8

BLOCKCHAIN DAN INFORMASI

Deskripsi Pembelajaran

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar, arsitektur, dan implementasi teknologi blockchain dalam sistem informasi. Pembelajaran mencakup pemahaman tentang prinsip kerja blockchain, jenis-jenis blockchain, keamanan data, kontrak pintar (smart contracts), serta aplikasi blockchain dalam berbagai sektor. Mahasiswa juga akan diperkenalkan pada berbagai platform blockchain serta integrasi dengan sistem informasi modern.

Kompetensi Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan berikut :

1. Memahami konsep dasar dan prinsip kerja blockchain.
2. Menganalisis arsitektur dan komponen utama dalam sistem blockchain.
3. Menjelaskan berbagai jenis blockchain dan penggunaannya dalam industri.
4. Memahami aspek keamanan dan enkripsi dalam teknologi blockchain.
5. Menggunakan kontrak pintar (smart contracts) untuk berbagai aplikasi.
6. Mengintegrasikan teknologi blockchain dengan sistem informasi.

BAB

9

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (GIS)

Deskripsi Pembelajaran

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar Sistem Informasi Geografis (GIS), termasuk konsep, komponen, dan fungsinya dalam berbagai bidang. Materi yang dibahas mencakup prinsip pemetaan, data spasial, sumber data GIS, pengolahan data geografis, serta penggunaan perangkat lunak GIS. Selain itu, mahasiswa juga akan dikenalkan dengan metode analisis spasial, visualisasi data geografis, serta aplikasi GIS dalam berbagai sektor seperti lingkungan, perencanaan wilayah, dan manajemen bencana.

Kompetensi Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan berikut :

1. Memahami konsep dasar dan prinsip kerja Sistem Informasi Geografis (GIS).
2. Mengidentifikasi komponen utama GIS dan fungsinya.
3. Menggunakan perangkat lunak GIS untuk pengolahan dan analisis data spasial.
4. Memahami berbagai jenis data spasial serta metode akuisisinya.
5. Menganalisis dan menginterpretasi data geografis untuk pengambilan keputusan.
6. Menerapkan metode analisis spasial dalam berbagai bidang aplikasi.
7. Membuat visualisasi data geografis dalam bentuk peta tematik.

BAB 10

MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI

Deskripsi Pembelajaran

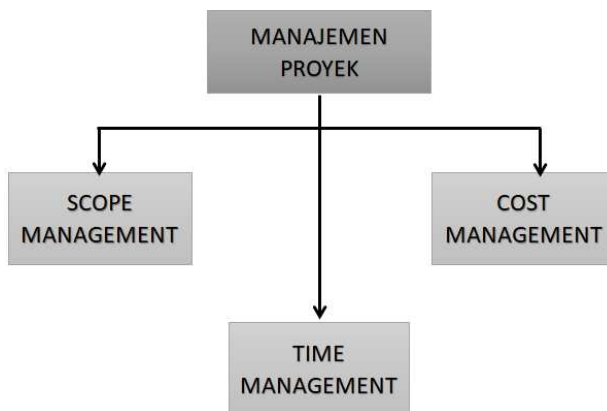
Pada bab ini mahasiswa mempelajari konsep dasar manajemen proyek pada proyek sistem informasi. Diharapkan mahasiswa memiliki bekal pemahaman yang cukup untuk terlibat dalam manajemen proyek sistem informasi.

Kompetensi Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menganalisis dan merencanakan proyek pengembangan perangkat lunak
2. Mampu mengatur sumber daya, resiko dan biaya dan menerapkan timeline yang tepat

Peta Konsep Pembelajaran



BAB

11

METODE PERENCANAAN & PELAKSANAAN PROYEK

Deskripsi Pembelajaran

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari konsep, metode, dan teknik dalam perencanaan serta pelaksanaan proyek. Fokus utama mencakup perencanaan sumber daya, estimasi biaya dan waktu, manajemen risiko, serta evaluasi keberhasilan proyek. Selain itu, mahasiswa juga akan diberikan wawasan tentang standar dan praktik terbaik dalam manajemen proyek, termasuk pemanfaatan teknologi dalam proses perencanaan dan implementasi.

Kompetensi Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki :

1. Pemahaman Konseptual

- a. Memahami prinsip dasar manajemen proyek, termasuk siklus hidup proyek dan pendekatan perencanaan.
- b. Mengetahui metode perencanaan proyek seperti CPM (Critical Path Method) dan PERT (Program Evaluation and Review Technique).

2. Kemampuan Teknis

- a. Mampu menyusun Work Breakdown Structure (WBS) dan mengalokasikan sumber daya proyek secara efisien.
- b. Mampu membuat estimasi biaya dan waktu proyek menggunakan berbagai teknik perencanaan.
- c. Menggunakan perangkat lunak manajemen proyek seperti Microsoft Project atau Primavera.

BAB 12

ETIKA DAN ASPEK HUKUM SISTEM INFORMASI

Deskripsi Pembelajaran

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar etika yang relevan dengan penggunaan dan pengelolaan sistem informasi, serta memahami aspek-aspek hukum yang mengatur aktivitas di dunia TI. Pembelajaran ini mencakup :

1. Mampu memahami apa itu etika, prinsip-prinsip etika dalam konteks TI, dan bagaimana nilai-nilai etika mempengaruhi pengambilan keputusan di dunia digital.
2. Mampu mengidentifikasi dilema etika yang sering muncul, seperti privasi, keamanan data, dan penggunaan informasi secara bertanggung jawab.
3. Mengenal peraturan dan undang-undang yang berlaku, seperti UU ITE, perlindungan data pribadi, serta hak kekayaan intelektual, yang berperan penting dalam pengaturan aktivitas sistem informasi.
4. Menganalisis bagaimana prinsip etika mendukung kepatuhan hukum dan sebaliknya, serta implikasi praktisnya dalam kebijakan organisasi dan perilaku profesional
5. Mempelajari contoh kasus nyata untuk mengaitkan teori dengan praktik, serta membahas strategi penyelesaian masalah etika dan pelanggaran hukum dalam sistem informasi.

BAB 13

TRANSFORMASI DIGITAL

Deskripsi Pembelajaran

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari pengenalan dan konsep dasar teoritis mengenai transformasi digital. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai transformasi digital, termasuk definisi, manfaat, komponen, dan teknologi yang digunakan, serta penerapan transformasi digital dalam berbagai konteks di dunia, terutama di Indonesia. Di akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan memiliki wawasan yang cukup untuk melanjutkan studi ke topik-topik transformasi digital yang lebih khusus dan mendalam.

Kompetensi Pembelajaran

Setelah mengikuti materi ini, diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai berikut :

1. Memahami Konsep Dasar : Menjelaskan pengertian transformasi digital dan mengidentifikasi dimensi transformasi digital.
2. Mengidentifikasi Tantangan : Menguraikan tantangan umum yang dihadapi oleh organisasi dalam proses transformasi digital.
3. Memahami Peran Teknologi : Menjelaskan penggunaan teknologi seperti *cloud computing*, *internet of things*, *big data*, *artificial intelligent*, dan *blockchain* dalam mendukung transformasi digital.
4. Menganalisis Kasus Nyata : Menilai studi kasus perusahaan untuk memahami strategi sukses dalam transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- A, R. R., & Sekti, B. A. (n.d.). Implementasi Business Intelligence dalam Meningkatkan Pembuatan Dashboard dailytracker pada PT . XYZ. 124-130.
- Abdillah, H. (2021) 'Pengembangan sistem verifikasi data akademik menggunakan blockchain hyperledger fabric'. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Abdullah, H. S., & Neama, S. B. (2016). Proposed business intelligence system through big data. *Engineering and Technology Journal*, 34(4), 528-539. <https://doi.org/10.30684/etj.34.4b.10>
- Adanne, E. F. (2024). A Meta-Analysis of Data-Driven School Leaders and School Effectiveness in the 21st Century. *Journal of Human Resource and Sustainability Studies*, 12(1), 204-225. <https://doi.org/10.4236/jhrss.2024.121011>
- Adilieme, C.M., Abidoye, R.B. and Lee, C.L. (2024) 'Reducing clients ' influence in property valuation : An exploration of a blockchain-based solution', *Habitat International*, 154(November), p. 103217. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2024.103217>.
- Ahmadi, A., & Surachman, A. (2024). Pengembangan Aplikasi Penjualan dengan Metode Extreme Programming dan Penerapan Model Multi-Tenancy. *STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi)*, 8(3), 303-309.
- Aini, Q. et al. (2020) 'Application of Blockchain Technology for iLearning Student Assessment', 14(2), pp. 209-218. Available at: <https://doi.org/10.22146/ijccs.53109>.
- Aini, Q. et al. (2021) 'Aplikasi berbasis blockchain dalam dunia pendidikan dengan metode systematics review', *CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science)*, 6(1), pp. 58-66.

- Akmal, M. R., Syaoqibihillah, M., Cahyania, M. O., & Surachman, A. (2024, January). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI WEB BERBASIS IoT DENGAN MODUL NODEMCU ESP8266 PADA MACHINE ECO TECH WASTE PLASTIC. In Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi) (Vol. 8, No. 01).
- Al-Rakhami, M. S., & Al-Mashari, M. (2021). ProChain: provenance-aware traceability framework for IoT-based sAupply chain systems. *Ieee Access*, 10, 3631–3642.
- Andreani, Y. and Syafina, L. (2022) ‘Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang’, *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), pp. 203–209.
- Anggreni, P., Surachman, A., Afrahamiryano, A., Andriani, J., Komala Dewi, R., Roza, H., ... & Dian Eka Wati, D. (2023). *Manajemen Pendidikan*.
- Apriliyani, O., Surachman, A., & Tantowi, A. A. (2024, January). ANALISIS SISTEM INFORMASI PENJUALAN JASA CETAK BERBASIS WEBSITE PADA PERCETAKAN PRINTMU. In Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi (SEMNAS RISTEK) (Vol. 8, No. 01).
- Arefin, Md. S., Hoque, M. R., & Bao, Y. (2015). The impact of business intelligence on organization’s effectiveness: An empirical study. *Journal of Systems and Information Technology*, 17(3), 263–285. <https://doi.org/10.1108/jsit-09-2014-0067>
- Arifianto, T., Syafii, M., Febrian, W. D., Sani, I., Wajnah, W. & Nainggolan, H. (2024). Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Terindeks Scopus Berbantu Aplikasi Mendeley. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), pp. 121–128.

- Arifin, A. (2024). Evaluasi Dampak Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengambilan Keputusan Strategis Organisasi di Pontianak Kalimantan Barat. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), pp. 2045–2057.
- Arifin, A., Magito, M. & Perkasa, D. (2024). Application of Heuristic Evaluation Method to Evaluate User Experience and User Interface of Personnel Management Information Systems to Improve Employee Performance. *Jurnal Informasi dan Teknologi*, pp. 14–20.
- Arnaboldi, M., Robbiani, A., & Carlucci, P. (2020). On the relevance of self-service business intelligence to university management. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 17(1), 5–22. <https://doi.org/10.1108/jaoc-09-2020-0131>
- Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The Internet of Things: A Survey. *Computer Networks*, 54(15), 2787–2805. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010>
- Baiyere, A., Salmela, H. and Tapanainen, T. (2020) 'Digital transformation and the new logics of business process management,' *European Journal of Information Systems*, 00(00), pp. 1–22. doi: 10.1080/0960085X.2020.1718007.
- Balisa, D., Leffia, A., & Shino, Y. (2024). Memanfaatkan fungsi Sistem Informasi Manajemen: Prospek dan tantangan di dunia bisnis. *Jurnal Mentari*, 2(2), 123–133. <https://doi.org/10.33050/mentari.v2i2.452>
- Bao, F., Peng, J. and Guo, J. (2024) 'Task Allocation Method of Blockchain-Based Multi-robot System', in Y. Zhang et al. (eds) *Proceedings of the 13th International Conference on Computer Engineering and Networks*. Singapore: Springer Nature Singapore, pp. 86– 92.
- Behzadi, L. and Joseph, J. (2024) 'Blockchain security considerations', pp. 73–92. Available at: <https://doi.org/10.1201/9781003462033-6>.

- Berman, S. J. (2018). *Reinventing the Company in the Digital Age*. BBVA OpenMind.
- Brynjolfsson, E. & McAfee, A. (2017). *Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future*. New York: W. W. Norton & Company.
- Bulgakov, A.L. et al. (2024) 'Scalability and Security in Blockchain Networks: Evaluation of Sharding Algorithms and Prospects for Decentralized Data Storage'. Available at: <https://doi.org/10.20944/preprints202410.1078.v1>.
- Chaffey, D. & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice*. Pearson Education Limited.
- Chen, H., Chiang, R. H. L. & Storey, V. C. (2012). Business intelligence and analytics: From big data to big impact. *MIS Quarterly*, 36(4), pp. 1165-1188.
- Choi, M. et al. (2019) 'Blockchain-based badge award with existence proof', *Applied Sciences*, 9(12),
- Dahlman, E., Parkvall, S. & Skold, J. (2020). *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*. Academic Press.
- Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108-116.
- Edilia, S., & Larasati, N. D. (2023). Innovative approaches in business development strategies through artificial intelligence technology. *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, 5(1), 84-90. <https://doi.org/10.34306/itsdi.v5i1.612>
- Elsayed, A., Erdogdu, A. and Elsayed, S. (2024) 'Blockchain Technology and Energy Consumption: A Comprehensive Analysis and Sustainability Considerations'. Available at: <https://doi.org/10.21009/isc-beam.011.05>.

- Evans, D. (2011). *The Internet of Things: How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything*. Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG). Retrieved from <https://www.cisco.com>
- Fahmi, Hidayanto, A. N., Solikin, Indriany, H. S., Prastya, A., & Mardiansyah, S. F. (2022). Data warehouse capability maturity model assessment for efficient monitoring process: A case study in National Narcotics Board. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 969(1), 012055. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/969/1/012055>
- Fauzi, F., Saputra, A. M. A., Agstringtyas, A. S., Febrian, W. D., Nabilah, A. N. & Muthmainah, H. N. (2024). Evaluasi Penggunaan Teknologi Big Data untuk Analisis Data Bisnis dan Pengambilan Keputusan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), pp. 2962–2971.
- Febriana, H. et al. (2023) 'PELUANG BISNIS DIGITAL DI INDONESIA PADA ERA SOCIETY 5.0', 3(3), pp. 365–374.
- Firdaus, A. R. N., & Firmansyah, D. (2023). Implementasi business intelligence pada data pendapatan (studi kasus PT. Pos Indonesia). *Jurnal Esensi Infokom: Jurnal Esensi Sistem Informasi Dan Sistem Komputer*, 7(2), 33–39. <https://doi.org/10.55886/infokom.v7i2.686>
- Fitri Amelia Sari Lubis, Surmayanti Surmayanti, & Mutiana Pratiwi. (2024). Perancangan Dan Implementasi Supply Chain Management Untuk Stok Dan Pemasaran Herbisida Pada UD. Anugrah Jaya Tani Dengan Bahasa Pemrograman PHP Dan Database MySQL. *Bridge : Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Telekomunikasi*, 2(2), 35–49. <https://doi.org/10.62951/bridge.v2i2.52>
- Fitriana, J., Ripanti, E. F. & Tursina, T. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi dengan Metode Profile Matching. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN)*, 6(4), p. 153. Available at: <https://doi.org/10.26418/justin.v6i4.27113>.

- Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D. & Welch, M. (2014). Embracing Digital Technology: A New Strategic Imperative. MIT Sloan Management Review.
- Gaol, F. L., Abdillah, L., & Matsuo, T. (2020). Adoption of business intelligence to support cost accounting based financial systems – Case study of XYZ company. *Open Engineering*, 11(1), 14–28. <https://doi.org/10.1515/eng-2021-0002>
- George, E.B., Idemudia, C. and Ige, A.B. (2024) 'Blockchain technology in financial services: enhancing security, transparency, and efficiency in transactions and services', *Open access research journal of multidisciplinary studies*, 8(1), pp. 26–35. Available at: <https://doi.org/10.53022/oarjms.2024.8.1.0042>.
- Gita Lentera. (2024). *Dunia di Era Transformasi Digital*.
- Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. (2013). Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions. *Future Generation Computer Systems*, 29(7), 1645-1660. <https://doi.org/10.1016/j.future.2013.01.010>
- Gupta, D.P. et al. (2024) 'Scalability Challenges in Blockchain Networks: A Comparative Analysis', *International research journal of computer science* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.26562/irjcs.2024.v1101.08>.
- Gupta, S. and Sadoghi, M. (2021) 'Blockchain transaction processing', *arXiv preprint arXiv:2107.11592* [Preprint].
- Hasan, Z. et al. (2024) 'Regulasi Penggunaan Teknologi Blockchain Dan Mata Uang Kripto Sebagai Tantangan Di Masa Depan Dalam Hukum Siber', *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(2), pp. 55–69.
- Hastings, R. & Meyer, E. (2020). *No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention*. New York: Penguin Press.

- Hidayat, T.S. and Abdurrahman, L. (2023) 'Keamanan Dan Privasi Teknologi Pembayaran Digital Pada Umkm Dengan Menggunakan Platform Blockchain Hyperledger Fabric', *Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan*, 9(2).
- Hutagalung, E.R.A. et al. (2024) 'Potensi, Tantangan, dan Implementasi Blockchain untuk Pengembangan Aplikasi dalam Era Digital Modern', *Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(3), pp. 61-70.
- Iansiti, M. & Lakhani, K. R. (2017). The truth about blockchain. *Harvard Business Review*.
- Ihwanudin, N., Nugroho, L., Bangun, R., Darmaningrum, K. & lainnya. (2023). *Ekonomi dan Bisnis Digital*. Penerbit Widina Media Utama.
- Ilmiah, J. and Pendidikan, W. (2022) '3 1,2,3', 8(November), pp. 707-715.
- Indrayani, N. L. A. (2022). Penerapan Sistem Enterprise Resource Planning (Erp) Pada Perusahaan Jasa Konstruksi. *CRANE: Civil Engineering Research Journal*, 3(2), 11-16. <https://doi.org/10.34010/crane.v3i2.8159>
- Isik, O., Jones, M. C., & Sidorova, A. (2011). Business intelligence (BI) success and the role of BI capabilities. *Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management*, 18(4), 161-176. <https://doi.org/10.1002/isaf.329>
- Jeperson Hutahaeen, Fito Nugroho, Dahlan Abdullah Kraugusteeliana, Q. A. (2023). *Sistem Pendukung Keputusan*.
- Jumani, A.K. et al. (2024) 'Blockchain Security for Fog Computing and Internet of Things', pp.
- Kaizen Media Publishing. (2024). *Konsep Sistem Informasi di Era Digital*.
- Kaizen Media Publishing. (2024). *Transformasi Digital: Teori & Implementasi Menuju Era Society 5.0*.

- Kamal, N.S. (2024) 'Developing Scalable Blockchain Solutions for Supply Chain Management', 1(5), pp. 11–21. Available at: <https://doi.org/10.70008/nhj.v1i05.25>.
- Kane, G. C. et al. (2015). Strategy, Not Technology, Drives Digital Transformation. MIT Sloan Management Review.
- Kasiyanto, K., Khoirunnisa, K., Ulansari, R., Syafaat, M., Wijaksono, B. A., Setiawan, E., ... & Kusumo, B. (2024). Desain dan Implementasi Sistem Robotika Berbasis Mikrokontroler.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Laporan Pembangunan Infrastruktur Digital Nasional.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2022). Peta Jalan Ekonomi Digital Indonesia 2025, e-Conomy SEA Report 2022.
- Khaddam, A. (2024). Enhancing strategic decision-making: The role of business intelligence tools and organizational ambidexterity. *Problems and Perspectives in Management/Problems & Perspectives in Management*, 22(1), 716–727. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(1\).2024.56](https://doi.org/10.21511/ppm.22(1).2024.56)
- Khan, M. A., & Salah, K. (2018). IoT Security: Review, Blockchain Solutions, and Open Challenges. *Future Generation Computer Systems*, 82, 395–411. <https://doi.org/10.1016/j.future.2017.11.022>
- Knoll-Csete, E., Birher, N. and dr. Varga, N. (2024) 'Regulating cryptocurrencies – legal challenges and risks'. Available at: <https://doi.org/10.33774/coe-2024-k6j7h>.
- Kuntarto, G.P., Gunawan, I.P. and Santoso, B.I. (2022) 'Interoperabilitas Arsitektur Cryptocurrency: Tinjauan Literatur Sistematis'.
- Kusuma, C. S. D., Faradilla, C., Augustinah, F., Haryati, T., Merdekawati, E., Seseli, I. & lainnya. (2024). E-Commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital. Eureka Media Aksara.

- Kusumo, B. (2024). Simulasi Rancang Bangun Alat Pemberi Pakan Ayam Dan Monitoring Suhu Kandang. *Journal of System and Computer Engineering (JSCE)* ISSN (online), 2723, 1240.
- Kusumo, B., & Haromen, S. (2022). Rancang Bangun Sistem Kunci Pintu Otomatis dengan Fingerprint Berbasis Mikrokontroler ATmega328P. *JURNAL ELEKTRO*, 10(2), 138-147.
- Lacity, M. C. & Willcocks, L. P. (2018). *Robotic Process Automation and Risk Mitigation: The Definitive Guide*. SB Publishing.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2004). *Management information systems: Managing the digital firm*. Pearson Educación.
- Li, D. et al. (2024) 'The adoption of blockchain and financing constraints: Evidence from China', *International Review of Economics & Finance*, 96, p. 103672. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103672>.
- Liao, K., Lin, L. and Sun, Y. (2025) 'Blockchain adoption and corporate financial reporting quality', *Journal of Accounting and Public Policy*, 49, p. 107265. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2024.107265>.
- Lin, J., Yu, W., Zhang, N., Yang, X., Zhang, H., & Zhao, W. (2017). A Survey on Internet of Things: Architecture, Enabling Technologies, Security and Privacy, and Applications. *IEEE Internet of Things Journal*, 4(5), 1125-1142. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2017.2683200>
- Lin, L., Miao, L., Jiang, X. L., & Wang, G. H. (2014). Security risk and its solution for water resources specific cloud computing platform. *Applied Mechanics and Materials*, 644-650, 1769-1773. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.644-650.1769>

- Maidiana, M. (2021). Pembuatan Keputusan Dalam Proses Manajemen Dan Aspek Manajemen. *Ability: Journal of Education and Social Analysis*, pp. 83-92. Available at: <https://doi.org/10.51178/jesa.v2i3.222>.
- Mangrulkar, R.S. and Chavan, P.V. (2023) *Blockchain Essentials*.
- Manyika, J., Chui, M., Bisson, P., Woetzel, J., Dobbs, R., Bughin, J., & Aharon, D. (2015). *The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype*. McKinsey Global Institute. Retrieved from <https://www.mckinsey.com>
- Mariani, M., Baggio, R., Fuchs, M., & Höepken, W. (2018). Business intelligence and big data in hospitality and tourism: A systematic literature review. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 30(12), 3514-3554. <https://doi.org/10.1108/ijchm-07-2017-0461>
- Marston, S. et al. (2011). Cloud computing - The business perspective. *Decision Support Systems*, 51(1), pp. 176-189.
- Maulana, M.R. (2024) 'Bitcoin dan Konsep Uang Digital: Tinjauan Historis dan Teoritis', *Waralaba: Journal Of Economics and Business*, 1(2).
- Melisa, G. and Sitanggang, I. A. (2022) 'PERANCANGAN WEBSITE E-COMMERCE INEED . ID', 14(1), pp. 19-23.
- Mishra, D. K., Johari, K., Ghildiyal, S., Upadhyay, Dr. A. K., & Sharma, Dr. S. (2022). A novel approach in Business Intelligence for Big Data Analytics using an unsupervised technique. *ECS Transactions*, 107(1), 12525-12533. <https://doi.org/10.1149/10701.12525ecst>
- Misra, P., & Balan, R. K. (2017). IoT, Edge Computing, and Cloud Computing: Strategies for Integrating and Securing Large-Scale Systems. *IEEE Cloud Computing*, 4(2), 18-26. <https://doi.org/10.1109/MCC.2017.32>
- Monalisa, S., & Apsyarin, D. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Supply Chain Management Distribusi Barang Dan Jasa Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen*

- Sistem Informasi, 7(2), 139-144. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/RMSI/article/view/13143>
- Monga, S. et al. (2024) 'Secure Decentralization: Examining the Role of Blockchain in Network Security', pp. 1-6. Available at: <https://doi.org/10.1109/wconf61366.2024.10692123>.
- Muhammad Asrin Jazuli. (2024). Pentingnya Strategi Bisnis Dalam Manajemen Hubungan Pelanggan Dalam Revolusi Industri 4.0. Akuntansi 45, 4(2), 537-548. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.2149>
- Mulyati, S. (2020). Buku Ajar Sistem Digital untuk Teknik Informatika. Penerbit Widina Media Utama.
- Musk, E. (2019). Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future. New York: HarperCollins.
- Mustajibah, T., Sejarah, S. P. and Ilmu, F. (2021) 'DINAMIKA E-COMMERCE DI INDONESIA TAHUN 1999-2015 Agus Trilaksana', 10(3), pp. 3-11.
- Nadella, S. (2017). Hit Refresh: The Quest to Rediscover Microsoft's Soul and Imagine a Better Future for Everyone. New York: Harper Business.
- Natsir, F., Khoirunnisa, K., Faizz, M., Yudhistira, F., Setiawan, H. S., Suwela, N., ... & Farkhatin, N. (2023). Pengantar Jaringan Komputer.
- Nembe, J.K. et al. (2024) 'Legal implications of blockchain technology for tax compliance and financial regulation'. Available at: <https://doi.org/10.51594/farj.v6i2.824>.
- Nethravathi, P. S. R., Bai, G. V., Spulbar, C., Suhan, M., Birau, R., Calugaru, T., Hawaldar, I. T., & Ejaz, A. (2020). Business intelligence appraisal based on customer behaviour profile by using hobby based opinion mining in India: A case study. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 33(1), 1889-1908. Tandfonline. <https://doi.org/10.1080/1331677x.2020.1763822>

- Nugroho, J. W., Wibowo, A., Kurniawan, A., Surachman, A., Subkhan, F., Azmi, S. H., & Krismayanti, Y. (2024). *Manajemen Strategi*.
- Ochigbo, A.D. et al. (2024) 'Legal frameworks for digital transactions: Analyzing the impact of Blockchain technology', *International journal of applied research in social sciences* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i7.1301>.p. 2473.
- Papachristodoulou, E., Koutsaki, M., & Kirkos, E. (2017). Business intelligence and SMEs: Bridging the gap. *Journal of Intelligence Studies in Business*, 7(1). <https://doi.org/10.37380/jisib.v7i1.216>
- Permana, A. A. J. (2024). *Buku Ajar Pengantar Sistem Informasi*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pramesti, A., Novitasari, C. and Oktaviani, D. (2023) 'PENERAPAN MANAJEMEN OPERASIONAL DI ERA DIGITAL DAN PERKEMBANGAN E - COMMERCE', pp. 88-97.
- Prawiyogi, A.G. et al. (2021) 'Ontologi Blockchain Pada Karya Tulis Puisi Di Pendidikan Sekolah Dasar: Metode Merkle Root', *CSRID (Computer Sci. Res. Its Dev. Journal)*, 13(1), pp. 23-33.
- Project Management Institute. 2021. *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7th ed.). Project Management Institute.
- PT Telkom Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan: Ekspansi Jaringan Fiber Optic dan Satelit*.
- Quasim, M.T. et al. (2020) 'Blockchain frameworks', *Decentralised Internet of Things: A Blockchain Perspective*, pp. 75-89.
- Raharjo, B. (2022) 'Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies', *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, pp. 1-68.

- Rahayu, N. et al. (2021) 'Pembangunan Ekonomi Indonesia Dengan Tantangan Transformasi Digital Pembangunan Ekonomi Indonesia Dengan Tantangan Transformasi Digital'.
- Rahayu, P. W., Sudipa, I. G. I., Suryani, S., Surachman, A., Ridwan, A., Darmawiguna, I. G. M., ... & Maysanjaya, I. M. D. (2024). Buku Ajar Data Mining. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Raja Santhi, A., & Muthuswamy, P. (2022). Influence of Blockchain Technology in Manufacturing Supply Chain and Logistics. *Logistics*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.3390/logistics6010015>
- Richter, B. and Moradi, A. (2020) 'Lightweight Ciphers on a 65 nm ASIC - A Comparative Study on Energy Consumption.', IACR Cryptology ePrint Archive, 2020, pp. 804-.
- Rogers, D. L. (2020). The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age. Columbia Business School Publishing.
- Sainstekno. (2025). Mengenal Sistem Informasi: Kunci Transformasi Digital di Era Modern.
- Saputri, A. C., & Andriani, F. N. (2017). Perbandingan aktivitas pemodelan dengan pendekatan analitik dan pendekatan konstruktif untuk siswa SMA di Yogyakarta. *Phenomenon : Jurnal Pendidikan MIPA*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.21580/phen.2017.7.1.1489>
- Sari, A.N. (2024) 'Blockchain : teknologi dan implementasinya 1,2', 7(1), pp. 63–70.
- Schallmo, D. & Williams, C. (2018). Digital Transformation Now!: Guiding the Successful Digitalization of Your Business Model. Springer.
- Schultz, H. (2018). From the Ground Up: A Journey to Reimagine the Promise of America. New York: Random House.

- Schwalbe, Kathy. 2015. Information Technology Project Management, Eighth Edition. United States : Cengage Learning
- Setiawan Nurohim, G., & Satrya Perbawa, D. (2021). Analisa Dan Perancangan Aplikasi Customer Relationship Management (Crm) Untuk Mendukung Manajemen Hubungan Pelanggan. *Journal Speed-Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi*, 13(2), 34-39.
- Setiawan, H. S., Natsir, F., Abdurahman, A., Aslamiyah, S., Anisah, S., Yudhistira, F., ... & Nastiti, T. I. (2024). Pengantar Teknologi Informasi.
- Shah, Milind et al. (2024) 'Exploring the Security of Blockchain Applications: A Review of Current Solutions and Open Challenges', in, pp. 707-714. Available at: <https://doi.org/10.1109/i-smac61858.2024.10714621>.
- Singh, D., Tripathi, G., & Jara, A. J. (2014). A Survey of Internet-of-Things: Future Vision, Architecture, Challenges, and Services. *IEEE World Forum on Internet of Things (WF-IoT)*, 287-292. <https://doi.org/10.1109/WF-IoT.2014.6803184>
- Srinivasan, V. (2014). Cybersecurity for business. *Journal of Cybersecurity*, 1(2), pp. 103-112.
- Stornetta, W.S. (2009) 'Teknologi Blockchain untuk Transparansi dan Keamanan pada Era Digital'.
- Surachman, A. (2024). Optimasi Pengalaman Pengguna: Evaluasi ISO/IEC 25010 pada Penjualan Online. *STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi)*, 8(3), 286-293.
- Surachman, A. (2024). Pembelajaran Berbasis E-Learning di Prodi Diploma III Kebidanan Perguruan Tinggi MH Thamrin. *Jurnal Esensi Infokom Vol*, 8(1).
- Surachman, A., & Indriyani, I. (2025). Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan pada Aplikasi MiCare sebagai Model Transformasi Digital. *Jurnal Maklumatika*, 12-23.

- Surachman, A., & Kom, M. CIRI-CIRI KELOMPOK SOSIAL DAN MASYARAKAT. ANTROPOLOGI KESEHATAN, 28.
- Surachman, A., & Kom, M. ORGANISASI DAN LINGKUNGAN. MANAJEMEN ORGANISASI, 45.
- Surachman, A., Prasetya, M. N., Parukka, R. A. P., Nur, A. F., Mana, F. A., Enala, S. H., ... & Haris, U. (2024). Transformasi Kepemimpinan (Membangun Organisasi Melalui Visi, Kompetensi, dan Etika).
- Surachman, A., Putri, D. E., & Nugroho, A. (2024). Transformasi Pendidikan di Era Digital Tantangan dan Peluang. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(2), 52-63.
- Tantowi, A. A., Birowo, A., & Surachman, A. (2024). Pelatihan Kemampuan Guru MI Nurul Falah Bojonggede Bogor dalam Menyajikan Presentasi dengan Microsoft Power Point. *Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat)*, 7(4), 471-476.
- Tantowi, A. A., Birowo, A., Surachman, A., Wiguna, D., & Felina, I. (2024). PELATIHAN PEMANFAATAN GOOGLE FORM BAGI GURU SEKOLAH MI NURUL FALAH BOJONG GEDE BOGOR UNTUK PEMBUATAN SOAL UJIAN MULTIPLE CHOICE. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 2(4), 1101-1108.
- Tantowi, A. A., Birowo, A., Surachman, A., Wiguna, D., & Felina, I. (2024). PELATIHAN PEMANFAATAN GOOGLE FORM BAGI GURU SEKOLAH MI NURUL FALAH BOJONG GEDE BOGOR UNTUK PEMBUATAN SOAL UJIAN MULTIPLE CHOICE. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 2(4), 1101-1108.
- Universitas Gadjah Mada. (2024). Dari Otonomi ke Inovasi: Transformasi Digital, Kepemimpinan, dan Sistem Informasi.
- Vashishth, T.K. et al. (2024) 'Security and Privacy Challenges in Blockchain-Based Supply Chain Management', in *Advances in logistics, operations, and management science book series*.

Routledge, pp. 70–91. Available at:
<https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0482-2.ch005>.

Vella, G. and Gastaldi, L. (2024) 'Creating a blockchain platform: An empirical analysis in the Italian banking sector', *Creativity and Innovation Management* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1111/caim.12645>.

Wahyuni, R. (2024). *Buku Ajar Transformasi Digital: Panduan Praktis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*. Pustaka Galeri Mandiri.

Wang, C., Hsu, M. and Chang, C. (no date) 'A study of the relationship between chain stores operation with E-Commerce (China based)', (January 2015), pp. 37–41. doi: 10.1080/09720502.2012.10700788.

Wardana, R., Imam Mahbi, I. A. & Fuzain, N. A. (2024). Implementasi penegakan hukum berbasis teknologi informasi terhadap penggunaan electronic traffic law enforcement bagi pelanggar lalu lintas oleh lembaga kepolisian. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(8). Available at: <https://jhlrg.rewangrencang.com>.

Wibowo, A., Nugroho, A., Kustina, K. T., Surachman, A., Dhae, Y. K., Krismayanti, Y., ... & Yuliati, U. (2024). *Inovasi Bisnis (Membangun Keunggulan Bersaing di Era Digital)*.

Wicaksono, T. et al. (2024). *Konsep dan Teori E-Business & E-Commerce*. Penerbit Widina Media Utama.

Williams, L. D. (2021) 'rn a Jo u l P of,' *International Journal of Intelligent Networks*. doi: 10.1016/j.ijin.2021.09.002.

Zanella, A., Bui, N., Castellani, A., Vangelista, L., & Zorzi, M. (2014). Internet of Things for Smart Cities. *IEEE Internet of Things Journal*, 1(1), 22–32. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2014.2306328>

- Zhou, L., Wu, D., Chen, Z., & Dong, J. (2019). Edge Computing and 5G: Enabling the Internet of Things. *IEEE Internet of Things Journal*, 6(3), 1984-1997. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2018.2883770>
- Opirskyy, I. and Petriv, P. (2024) 'Effectiveness of blockchain logging and sso in cyber security mechanisms', *Kiberbezpeka. osvita, nauka, tehnika*, 4(24), pp. 50-68. Available at: <https://doi.org/10.28925/2663-4023.2024.24.5068>.

TENTANG PENULIS



Arie Surachman, M.Kom., CODP., lahir di Jakarta Januari 1984, Menyelesaikan TK, SD, SMP, SMK di Jakarta, Menyelesaikan D3 BSI Jakarta, S1 di STMIK Muhammad Husni Thamrin Jakarta peminatan Sistem Informasi dan S2 Magister Komputer di STMIK Eresha Jakarta peminatan Sistem Informasi Manajemen.

Riwayat Pengalaman Kerja menjadi Supervisor Penerbit Buku PT. Grafindo Media Pratama, Akuntan & Broker di PT. Solid Gold Berjangka, Manager Marketing, Manager Mutu (*Quality Assurance*), Manager HRM & General Affairs di PT. Mutumed Prima Services Mutu Certification Internasional Group, Manager Marketing di PT. Amanat Mitra Sejati, Enterpreneur, Owner Innari Management (Fashion, Food, Farm dll), Komisaris PT. Inovasi Global Ventures, Aura Gold (Distributor Logam Mulia). Pengalaman lainnya di Akademi Kebidanan Bhakti Bangsa Bekasi sebagai Dosen dan Staf, STIKes MH Thamrin Prodi Kebidanan, Prodi Teknik Informatika Universitas MH Thamrin sebagai Dosen dan Staf, Mengajar di Prodi Teknik Informatika di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Respati Indonesia sebagai Dosen, STMIK Islam International Jakarta sebagai Dosen, Dosen Tetap Homepage di Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI, di LP3NI Divisi Pendidikan dan IT Support System dibawah naungan Kemenkes RI dan PPNI, Side Job melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan membuat beberapa Jurnal, Artikel Ilmiah, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Buku Ajar dan Buku Referensi.

Hubungi Penulis di



arie-surachman



ariesurachmanmkom@gmail.com

“Optimalisasi Kinerja Hasil Komparasi Algoritma C4.5 Dan Naive Bayes Menggunakan Particle Swarm Optimization Untuk Deteksi Dini Penentuan Status Gizi Pada Balita” dan buku yang kedua pada tahun 2024 sebagai penulis pendamping dengan judul buku “Pemrograman Web dan Aplikasi Mobile.



Bayu Kusumo, ST., MT. lahir di Jakarta pada tanggal 30 November 1978. penulis memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang Teknik Elektro, di mana ia meraih gelar sarjana (S1) dan magister (S2) dari Universitas Trisakti. saat ini, penulis sedang menyelesaikan Studi Doktoralnya dalam bidang Manajemen Pendidikan di Philippine Women's University (PWU), Filipina. Sebagai Dosen Tetap di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, penulis memiliki spesialisasi dalam beberapa bidang, termasuk E-Learning, Internet of Things (IoT), Kecerdasan Buatan (AI), Telekomunikasi, Mikrokontroler, Energi Baru Terbarukan (EBT), Elektro Terapan dan Manajemen Pendidikan. Keahliannya ini sangat berperan dalam pengembangan artikel ilmiah bereputasi internasional serta proses pembelajaran yang mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT). Untuk berkomunikasi dengan penulis, pembaca dapat menghubunginya melalui email di bayu_kusumo@unkris.ac.id.



Ir. Sawali Wahyu, S.Kom., M.Kom lahir di Jakarta, pada 09 Maret 1995. Seorang Laki - Laki yang kerap disapa Pak Sawali / Mas Ali. Tercatat memiliki background lulusan S1 Sistem Informasi dan S2 Ilmu Komputer dari Universitas Esa Unggul, dan Telah Menyelesaikan Pendidikan Profesi Insinyur Bidang Teknologi Informasi di Universitas Bina Nusantara. Seorang Dosen Tetap Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul yang memiliki Bidang Penelitian *Learning Systems, Mobile Application, Game Development, Enterprise Architecture, Data Science*

dan Information Systems. Selain itu, berprofesi sebagai praktisi di dunia industri kesehatan yaitu Rumah Sakit. Memiliki pengalaman Bidang IT Kurang Lebih 10 Tahun yang mampu memiliki skill yang mumpuni sebagai seorang Dosen dan Praktisi IT. Saat ini saya Selalu Bersyukur dengan apa yang saya miliki sampai berada dititik ini. Terimakasih Kepada Ibu dan Ayah, Keluarga, Kerabat serta Sahabat Saya Yang Selalu Mendoakan saya untuk menjadi Orang Hebat Versi Diri Saya Sendiri.



Muhamat Maariful Huda., S.Kom., M.Tr.T. adalah dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, serta mengajar di beberapa kampus lain. Mata kuliah yang diampu antara lain : Sistem Komunikasi Bergerak, Komputasi Awan, Algoritma dan Struktur Data, Keamanan jaringan dan Sistem terdistribusi. Mengawali karir sebagai dosen pada tahun 2020 hingga saat ini. Lahir di Blitar, 6 Maret 1985, putra pertama dari tiga bersaudara dari pasangan H.Tamami dan Hj. Insiah. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada tahun 2014 di Universitas Kanjuruhan Malang, Fakultas Teknik Informatika program studi Sistem Informasi, serta menyelesaikan pendidikan pascasarjana pada tahun 2019 di Politeknik Negeri Malang pada program studi Teknik Elektro dengan konsentrasi Computer Science. Saat ini penulis menempuh program doktoral di Universitas negeri Malang dengan topik penelitian sistem rekomendasi. Penulis dapat dihubungi melalui email : hudha.maariful@gmail.com



Ita Rusmala Dewi, S.Kom., M.T. lahir di Malang, pada 09 Februari 1991. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Gunadarma. Memiliki suami dan kedua anak yang mendukung karir menjadikan ia bersemangat memulai dan mencoba untuk menulis.



Dita Lupita Sari, S.ST, M.T merupakan vokasi yang menempuh pendidikan program Diploma IV (D4) di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) Program Studi Teknik Informatika dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB). Fokus pendalaman keilmuan dan keahlian penulis dalam rumpun disiplin ilmu komputer adalah Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering). Penulis telah menghasilkan karya-karya hasil penelitian pada bidang pendidikan dan penerapan teknologi di bidang pendidikan yang telah terpublikasi pada jurnal nasional maupun internasional dan juga telah memiliki karya HaKI.



Kerlima Hutagaol, S.T., M.T. adalah dosen tetap pada Program Studi Tehnik Sipil, Fakultas Teknik Sipil & perencanaan Universitas Mpu Tantular Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Teknik Arsitektur di Universitas Persada Indonesia Jakarta dan S2 pada Jurusan Teknik Sipil di Universitas Trisakti Jakarta . Penulis menekuni penelitian bidang Sistem Manajemen Konstruksi



Dr. Dwi Purnama Soiswaty, S.T, M.T. lahir di Ujung pandang 1977, penulis merupakan seorang Dosen Teknik di sebuah Universitas ternama, dimana penulis telah menyelesaikan Studi S1&S2 Bidang Teknik Elektro di Universitas Hasanuddin, dan Menyelesaikan Program Doktor S3 di STIESIA Bidang Manajemen Keteknikan, penulis juga aktif dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun Artikel Ilmiah Penelitian, Jurnal, Pengabdian Masyarakat dan Menulis Beberapa Buku Ajar dan Referensi.



Amirul Mukminin, S.Kom, M.Kom adalah seorang penulis, praktisi dan dosen tetap Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya (ARS University) Bandung. Lahir di Grobogan, 26 Mei 1977. Pendidikan program Sarjana (S1) Universitas Komputer Indonesia - Bandung Prodi

Manajemen Informatika dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Nusa Mandiri - Jakarta Prodi Ilmu Komputer dengan konsentrasi Sistem Informasi Manajemen. Pernah berkarir sebagai System Developer (2001-2008), sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Data (2008-2010) pada sebuah perusahaan jasa pengiriman barang. Bergabung dengan PT. Meta Bumi Systema pada Divisi Digital Marketing sejak tahun 2016 sampai sekarang. Selain itu juga mengembangkan dan mengelola beberapa website marketplace kota sebagai media jual beli produk lokal UMKM. Buku ini merupakan buku ke-4 bidang komputer dan informatika yang telah ditulis dan terbit.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	EC002025045888, 5 Mei 2025
Pencipta	
Nama	: Arie Surachman, M.Kom., CODP, Khoirunnisa dkk
Alamat	: Jl. Radat Auri No. 30 RT 07 RW 014 Kel/Desa. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13720
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Arie Surachman, M.Kom., CODP, Khoirunnisa dkk
Alamat	: Jl. Radat Auri No. 30 RT 07 RW 014 Kel/Desa. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13720
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Buku
Judul Ciptaan	: Buku Ajar Sistem Informasi (Fondasi, Inovasi & Transformasi Menuju Era Digital)
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 14 April 2025, di Kab. Banyumas
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor Pencatatan	: 000886149

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.p.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarasongko SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.